

1. Nivelación de montaje con la fórmula de Rodrigues

La calibración de la semana 2 corrige los defectos internos del sensor (escala, acoplamiento cruzado, bias). Sin embargo, no puede distinguir sobre cómo está orientado el sensor respecto al mundo (*marco del laboratorio*). Ese problema se resuelve por separado y **después** de calibrar: se deben rotar las lecturas del sensor para llevar las mediciones al marco del cuerpo (body), en el que la gravedad apunta exactamente a lo largo del eje Z. A esa rotación la llamamos **R** (matriz de montaje).

1.1 Planteamiento

Con el sensor en reposo se promedia la aceleración **ya calibrada** durante los primeros segundos de la captura; ese promedio $\mathbf{g}_m$ estima la dirección de la gravedad vista desde el sensor. Se definen los vectores unitarios:

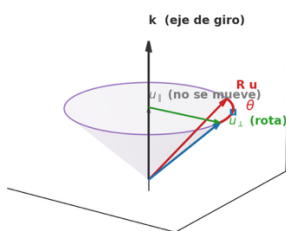
$$\mathbf{u} = \mathbf{g}_m / \|\mathbf{g}_m\|, \quad \mathbf{v} = (0, 0, 1) \quad (1)$$

El objetivo es la rotación R que cumple $R \mathbf{u} = \mathbf{v}$. Una rotación queda definida por un eje unitario $\mathbf{k}$ y un ángulo θ ; para llevar $\mathbf{u}$ hacia $\mathbf{v}$, ambos se obtienen de los productos cruz y punto:

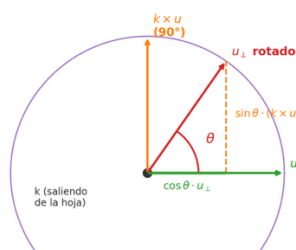
$$\mathbf{k} = \frac{(\mathbf{u} \times \mathbf{v})}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}, \quad \theta = \arctan2(\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|, \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \quad (2)$$

Intuición de Rodrigues: $R\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\parallel} + \cos\theta \mathbf{u}_{\perp} + \sin\theta (\mathbf{k} \times \mathbf{u}) \Rightarrow R = I + \sin\theta K + (1 - \cos\theta) K^2$

(a) Rotar $\mathbf{u}$ alrededor de $\mathbf{k}$: la punta barre un círculo (cono)



(b) Dentro del plano del círculo: rotar es mezclar $\cos\theta$ de $\mathbf{u}_{\perp}$ + $\sin\theta$ de $\mathbf{k} \times \mathbf{u}$



1.2 La ecuación de Rodrigues

Dados el eje $\mathbf{k}$ y el ángulo θ , la fórmula de Rodrigues construye la matriz de rotación de forma cerrada:

$$R = I + \sin(\theta) K + (1 - \cos(\theta)) K^2 \quad (3)$$

donde K es la matriz antisimétrica (matriz de producto cruz) del eje $\mathbf{k}$:

$$K_{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

La interpretación geométrica de los tres términos:

- La matriz identidad conserva la componente del vector paralela al eje.
- El término en $\sin(\theta)$ genera la parte de la rotación perpendicular al plano (u, k) .
- El término en $(1 - \cos \theta) K^2$ completa el giro dentro del plano perpendicular al eje.

Para $\theta = 0$ la fórmula se reduce a la identidad, como debe ser.

Nota²: a diferencia de la matriz de calibración M , R sí es una matriz de rotación: es ortogonal ($R^T R = I$) y su determinante es $+1$. No deforma el espacio de medición. R se aplica por igual al acelerómetro y al giroscopio.

1.3 Estructura y signos de K

Los signos de la ecuación (4) surgen de la siguiente forma. La columna j de cualquier matriz es lo que la matriz le hace al j -ésimo vector de la base. Como K está definida para que $K v = k \times v$, sus columnas tienen que ser los productos cruz del eje con los vectores de la base canónica:

$$K = [k \times \hat{x} \mid k \times \hat{y} \mid k \times \hat{z}] \quad (5)$$

Por ejemplo, la columna 2 se calcula expandiendo k en la base y usando las reglas cíclicas del producto cruz ($\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}, \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}, \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$):

$$k \times \hat{y} = k_x(\hat{x} \times \hat{y}) + k_y(\hat{y} \times \hat{y}) + k_z(\hat{z} \times \hat{y}) = k_x \hat{z} - k_z \hat{x} = (-k_z, 0, k_x)^T \quad (6)$$

La columna 2 empieza con $-k_z$ porque el término $\hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x}$ coloca a k_z , con signo negativo, en la primera fila; k_y no aparece en esa columna porque $\hat{y} \times \hat{y} = 0$: la componente del eje paralela al vector que se cruza se elimina. El patrón general: en la columna j nunca aparece k_j ; las otras dos componentes se reparten en las otras dos filas. De aquí se siguen dos rasgos de la matriz:

- La diagonal es cero porque la casilla (j, j) sería la componente j de $k \times \hat{e}_j$, y un producto cruz es siempre perpendicular a sus factores.
- Cada componente de k aparece exactamente dos veces, una con cada signo (k_z está en la casilla $(1,2)$ como $-k_z$ y en la $(2,1)$ como $+k_z$): la antisimetría $K^T = -K$ es debido al propio producto cruz.

Nota⁴: un error de signo en K produce una matriz que sigue pareciendo antisimétrica pero representa el producto cruz con un eje reflejado: Rodrigues giraría en sentido contrario alrededor de ese eje..

1.4 Casos específicos

- **Vectores ya alineados** ($\theta \approx 0$). El producto cruz se anula y el eje queda indefinido, pero no hace falta: $R = I$.
- **Vectores antiparalelos** ($\theta = 180^\circ$). El producto cruz también se anula pero $R \neq I$: se rota 180° alrededor de cualquier eje perpendicular a u . Ocurre si la captura se hizo con el sensor boca abajo respecto a la convención elegida.

1.5 Uso y verificación

La rotación se aplica después de la calibración y antes de cualquier cálculo de orientación:

$$a_{body} = R (M a_{raw} + b), \omega_{body} = R (\omega_{raw} - b_g) \quad (7)$$

Dos chequeos inmediatos tras aplicar R:

- La gravedad promedio rotada debe quedar en $(0, 0, \|g_m\|)$, es decir $\approx (0, 0, 9.81) \text{ m/s}^2$.
- El roll y el pitch calculados del acelerómetro en el instante inicial deben salir $\approx 0^\circ$ por construcción. Si no, R se calculó con datos sin calibrar, o se aplicó transpuesta.

Nota³: R corrige una desalineación constante de montaje; no compensa movimientos ni cambios de orientación durante la captura.

1.6 Python

```
def rodrigues(k, theta):
    kx, ky, kz = k
    K = np.array([[0, -kz, ky],
                  [kz, 0, -kx],
                  [-ky, kx, 0]])
    return np.eye(3) + np.sin(theta)*K + (1 - np.cos(theta))*(K @ K)

u = g_prom / np.linalg.norm(g_prom)      # gravedad promedio CALIBRADA
v = np.array([0.0, 0.0, 1.0])
eje = np.cross(u, v); s = np.linalg.norm(eje)
R = np.eye(3) if s < 1e-12 else rodrigues(eje/s, np.arctan2(s, np.dot(u, v)))
```